

Passos Mágicos

ANÁLISE TÉCNICA

2026



2026 Análise Técnica



1. Proposta
 - Definição do objetivo e escopo
2. PEDE — Passos Mágicos
 - Explicação da pesquisa e dos indicadores
3. Estruturação dos dados
 - Pipeline de dados e modelagem
4. Aquisição e Exploração de dados
 - Fontes e variáveis coletadas
 - Perguntas de negócio
5. Análises
 - Adequação de Nível e Desempenho Acadêmico
 - Aspectos Psicossociais, Psicopedagógicos e Ponto de Virada
 - Modelo Preditivo e Efetividade do Programa
6. Conclusão
 - Reforço das recomendações
 - Conclusão
7. Referências
 - Fontes de dados e bibliografia

2026 Proposta

01

O presente documento apresenta a análise completa dos dados da Pesquisa Extensiva do Desenvolvimento Educacional (PEDE), realizada pela Associação Passos Mágicos com alunos e alunas atendidos pelo programa entre 2022 e 2024.

Este estudo foi conduzido sob a perspectiva de um Expert em Data Analytics contratado pela Associação Passos Mágicos, com o objetivo de avaliar a efetividade do programa educacional e identificar, com antecedência, alunos em risco de defasagem escolar — antes que a queda de desempenho já tenha ocorrido.

O projeto contempla as etapas de aquisição e exploração dos dados, resposta a 11 perguntas de negócio sobre a efetividade do programa, construção de um modelo preditivo de risco de defasagem e disponibilização de uma aplicação de dados (Streamlit) para uso contínuo pela equipe pedagógica da Associação.

2026 PEDE — Passos Mágicos

02

A Associação Passos Mágicos atua há mais de 35 anos na transformação da vida de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, por meio de educação de qualidade, apoio psicológico/psicopedagógico e ampliação de horizontes.

A iniciativa, idealizada por Michelle Flues e Dimetri Ivanoff, começou em 1992 dentro de orfanatos no município de Embu-Guaçu e, a partir de 2016, se consolidou como associação social e educacional.

A PEDE (Pesquisa Extensiva do Desenvolvimento Educacional) é a pesquisa anual conduzida pela Passos Mágicos para acompanhar, de forma padronizada, o desenvolvimento acadêmico, socioemocional e psicopedagógico de cada aluno. As métricas foram desenvolvidas por Dario Rodrigues Silva em parceria com a Associação, e cada aluno é avaliado anualmente por um conjunto de indicadores:

Sigla	Indicador	Descrição
IAN	Adequação de Nível	Compara a Fase efetiva do aluno com a Fase ideal para sua idade. A diferença (Defasagem = Fase efetiva – Fase ideal) indica se o aluno está atrasado, no nível ou adiantado.
IDA	Desempenho Acadêmico	Média das notas de Matemática, Português e Inglês.
IEG	Engajamento	Mede a participação em tarefas de casa, atividades acadêmicas e voluntariado.
IAA	Autoavaliação	Média das respostas do próprio aluno sobre si mesmo, em uma escala de 0 a 10.
IPS	Psicossocial	Avaliação comportamental, emocional e social feita por psicólogos.
IPP	Psicopedagógico	Avaliação dos aspectos pedagógicos do aluno.
IPV	Ponto de Virada	Análise longitudinal do progresso acadêmico, engajamento e desenvolvimento emocional.

Esses sete indicadores são ponderados no INDE (Índice do Desenvolvimento Educacional), a métrica-síntese de cada aluno. A partir do INDE, cada aluno é classificado em uma “Pedra”, em ordem crescente de desenvolvimento: Quartzo (2,405 a 5,506), Ágata (5,506 a 6,868), Ametista (6,868 a 8,230) e Topázio (8,230 a 9,294).

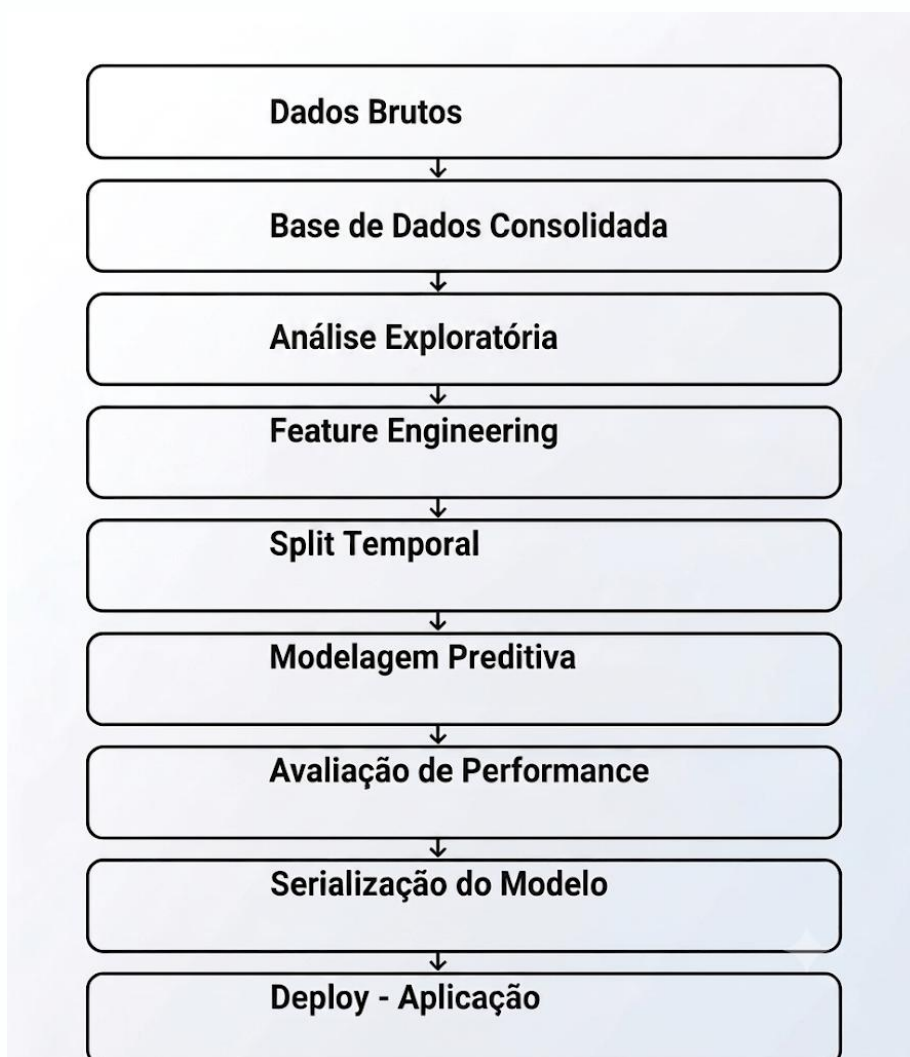
2026 Estruturação de dados

03

O projeto foi estruturado como um pipeline analítico em Python, partindo das planilhas oficiais da PEDE (2022, 2023 e 2024), passando pela consolidação em um dataset longitudinal por aluno, análise exploratória, engenharia de atributos, modelagem preditiva com validação temporal e, por fim, disponibilização dos resultados em uma aplicação Streamlit.

Essa estrutura permite organizar, tratar e transformar os dados brutos em informações estratégicas para a tomada de decisão da equipe pedagógica.

O ponto mais importante do desenho do pipeline foi evitar vazamento de dados (data leakage): como a defasagem de um aluno já é calculada diretamente a partir da Fase atual, o problema foi redefinido para prever a defasagem do ano seguinte a partir dos indicadores do ano corrente, com validação temporal (treino em 2022→2023, teste em 2023→2024).



2026 Aquisição e Exploração de dados

04

A base de dados foi disponibilizada pela Associação Passos Mágicos em formato Excel, com três abas anuais (PEDE 2022, PEDE 2023 e PEDE 2024), totalizando 3.030 registros aluno-ano após a consolidação em formato longitudinal. Cada linha reúne os indicadores descritos na seção anterior, além de Fase, Pedra, gênero, idade, tipo de instituição de ensino e ano de ingresso na Associação.

A análise foi orientada pelas 11 perguntas de negócio do desafio, organizadas abaixo em quatro eixos temáticos:

Eixo 1 — Adequação de Nível e Desempenho Acadêmico (2 perguntas)

#	Pergunta	Indicador
1	Qual o perfil geral de defasagem dos alunos e como evolui ao longo dos anos?	IAN
2	O desempenho acadêmico médio está melhorando, estagnado ou caindo ao longo das fases e anos?	IDA

Eixo 2 — Engajamento e Percepção (2 perguntas)

#	Pergunta	Indicador
3	O engajamento tem relação direta com desempenho e Ponto de Virada?	IEG
4	A autoavaliação do aluno é coerente com seu desempenho e engajamento reais?	IAA

Eixo 3 — Aspectos Psicossociais e Psicopedagógicos (2 perguntas)

#	Pergunta	Indicador
5	Há padrões psicossociais que antecedem quedas de desempenho ou engajamento?	IPS
6	As avaliações psicopedagógicas confirmam a defasagem identificada pelo IAN?	IPP

Eixo 4 — Ponto de Virada, Composição do INDE e Efetividade (3 perguntas)

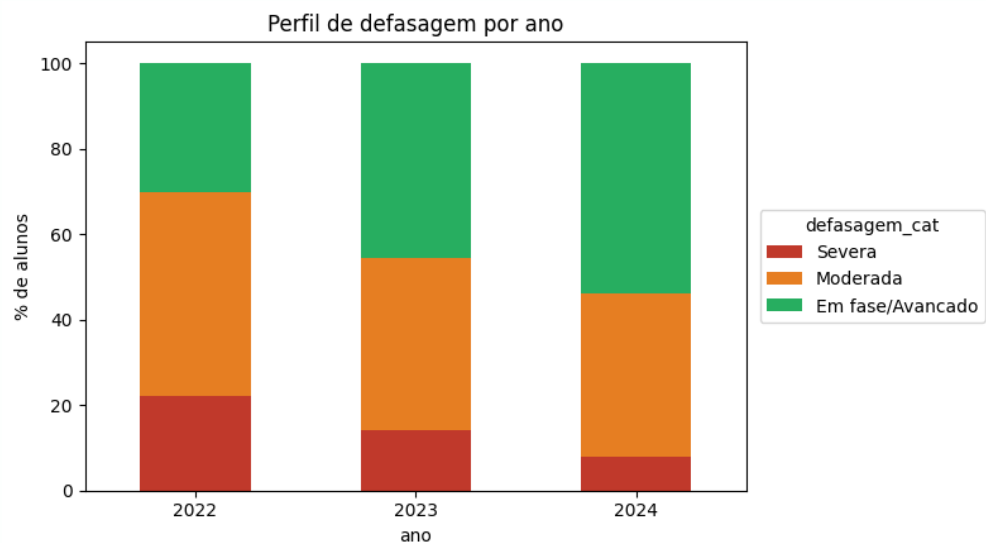
#	Pergunta	Indicador
7	Quais comportamentos mais influenciam o Ponto de Virada?	IPV
8	Quais combinações de indicadores elevam mais o INDE?	INDE
10	Os indicadores mostram melhora consistente por Pedra, confirmando o impacto do programa?	Pedra / INDE

As perguntas 9 (previsão de risco com Machine Learning) e 11 (insights adicionais) são tratadas nas seções de Análises e de Conclusão, respectivamente.

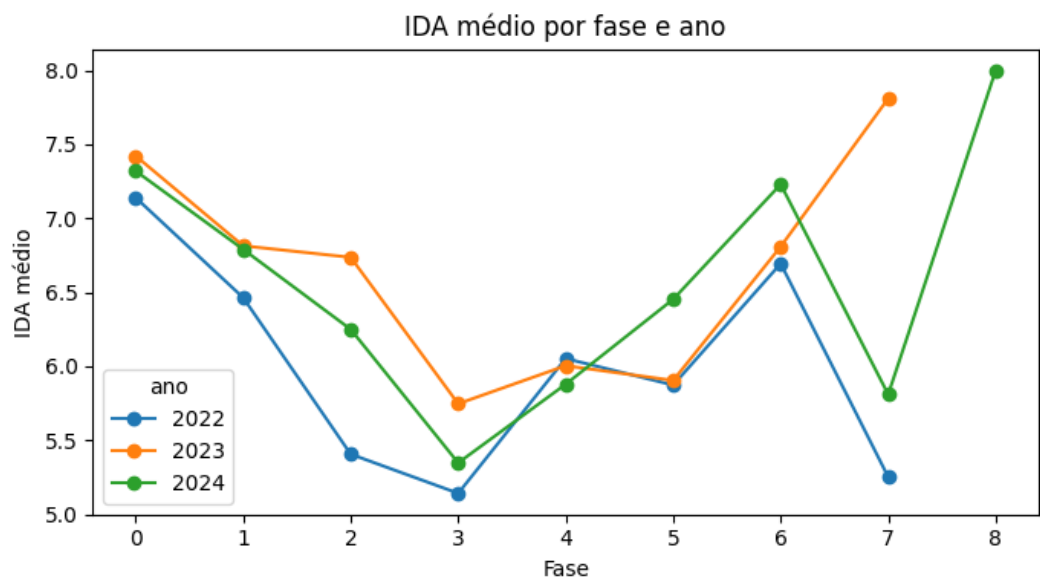
2026 Análise de Adequação e Desempenho

05

A análise de adequação de nível é o eixo mais direto de efetividade do programa, porque mede se os alunos estão progredindo na velocidade esperada para sua idade. Entre 2022 e 2024, a proporção de alunos severamente defasados caiu de 22,2% para 8,0%, enquanto o IAN médio subiu de 6,42 para 7,68 — o sinal mais forte de que o programa está funcionando na adequação de nível.



Já o desempenho acadêmico (IDA) não segue uma tendência linear: ele oscila entre fases e anos. A Fase 3 — que corresponde ao 7º/8º ano e à transição para o Fundamental II — concentra consistentemente o pior IDA médio de toda a jornada (5,39 na base completa), o que a torna um ponto crítico de atenção pedagógica.



O engajamento (IEG) tem correlação moderada com desempenho acadêmico ($r = 0,54$) e com o Ponto de Virada ($r = 0,56$): mais engajamento está associado a mais chance de bom desempenho, mas sem determinismo. Já a autoavaliação (IAA) tem correlação praticamente nula com desempenho ($r = 0,12$) e engajamento reais ($r = 0,13$) — a percepção do aluno sobre si mesmo está desconectada de sua realidade escolar.

#	IEG	IDA	IPV
IEG	1.00	0.54	0.56
IDA	0.54	1.00	0.56
IPV	0.56	0.56	1.00

Quanto aos aspectos psicossociais, o IPS de um ano não antecipa a variação de desempenho ou engajamento no ano seguinte (correlações próximas de zero). Já o IPP (psicopedagógico) tem correlação direta fraca com a defasagem ($r = 0,18$), mas sua média cai de forma consistente conforme a defasagem piora — de 7,68 (Em fase/Avançado) para 7,55 (Moderada) e 7,11 (Severa) — confirmando parcialmente, na direção esperada, o que o IAN já indicava.

#	IPP	IAN	Defasagem
IPP	1.00	0.12	0.18
IAN	0.12	1.00	0.86
Defasagem	0.18	0.86	1.00

Defasagem	#
Em Fase/Avançado	7.68
Moderada	7.55
Severa	7.11

Entre todos os indicadores, o IPP é o mais associado ao Ponto de Virada ($r = 0,61$), seguido de engajamento (0,56) e desempenho acadêmico (0,56). Investir simultaneamente em desempenho acadêmico, engajamento e Ponto de Virada é a alavanca mais eficiente para elevar a nota geral de um aluno.

#	#
IPP	0.61
IEG	0.56
IDA	0.56
IAA	0.063
IPS	-0.049

2026 Modelo Preditivo e Efetividade do Programa

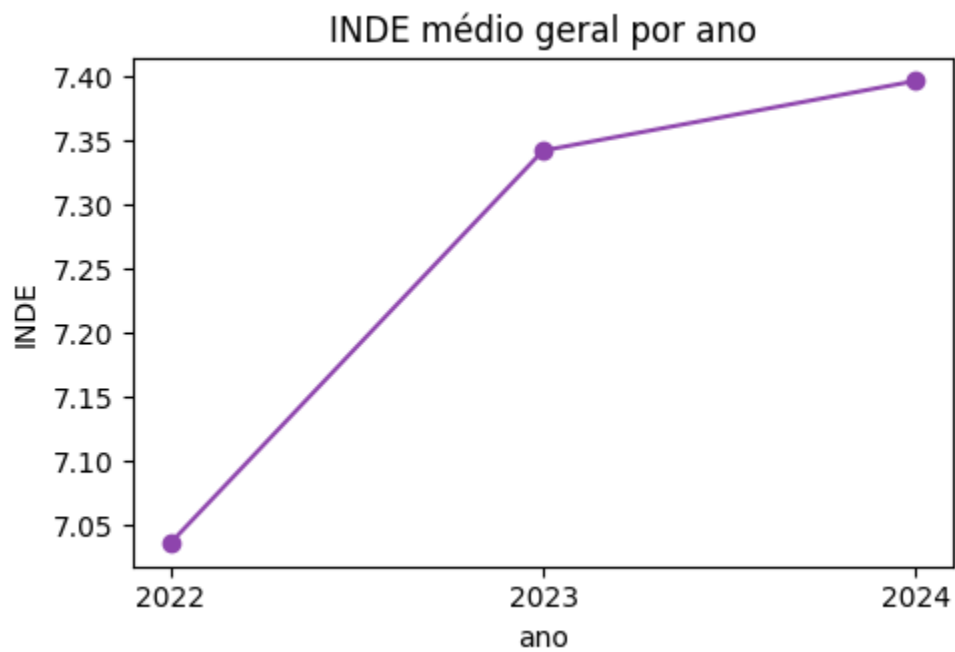
05

Para responder à pergunta 9 — identificar alunos em risco antes da queda de desempenho — foram comparados três modelos de classificação, todos treinados sobre os indicadores do ano corrente para prever a defasagem do ano seguinte, com validação temporal (treino em 2022→2023, teste em 2023→2024, sem sobreposição de alunos entre os dois papéis).

Modelo	AUC (holdout)	F1-score	Recall	Observação
Regressão Logística	0,808	0,625	0,539	Baseline interpretável
Random Forest	0,864	0,707	0,662	Captura relações não lineares
XGBoost	0,870	0,723	0,679	Modelo escolhido — boosting sequencial de árvores

O XGBoost foi selecionado por apresentar o melhor AUC no holdout temporal, com `scale_pos_weight` para tratar o desbalanceamento entre alunos em risco e fora de risco. Na base de teste (765 alunos, 40,3% em risco), o modelo classificou corretamente 605 dos 765 casos (79,1% de acurácia), com 209 verdadeiros positivos e 99 falsos negativos — ou seja, ainda deixa de identificar cerca de 1 em cada 3 alunos que de fato ficarão defasados, o que reforça a recomendação de tratar o modelo como apoio à decisão, e não como critério único.

Já sobre a efetividade geral do programa: o INDE médio por Pedra se manteve estável entre 2022 e 2024 em todas as classificações (Quartzo, Água, Ametista e Topázio). O sinal real de efetividade está na evolução da defasagem (seção anterior) e na jornada individual de Pedra entre 2023 e 2024: 24,2% dos alunos subiram de classificação, 50,0% mantiveram e 25,8% desceram — mais subida do que descida, mas por uma margem pequena, o que sugere espaço real de melhoria.



2026 Conclusão

06

Com base na análise realizada, as recomendações à Associação Passos Mágicos devem priorizar não apenas o acompanhamento pontual de cada aluno, mas o uso contínuo dos indicadores certos para antecipar risco e direcionar recursos pedagógicos e psicopedagógicos.

1. Priorizar a Fase 3 (transição para o Fundamental II)

A Fase 3 concentra consistentemente o pior IDA médio de toda a jornada. Um reforço acadêmico direcionado a essa transição tende a ter o maior retorno sobre o desempenho geral da base de alunos.

2. Usar o IPP como sinal de alerta psicopedagógico precoce

Como o IPP é o indicador mais associado ao Ponto de Virada, quedas na avaliação psicopedagógica podem funcionar como alerta antecipado, mesmo antes de a defasagem (IAN) se manifestar de forma severa.

3. Investir simultaneamente em desempenho, engajamento e Ponto de Virada

IDA, IEG e IPV são os indicadores mais fortemente associados ao INDE. Programas que atuam nessas três frentes ao mesmo tempo tendem a elevar a nota geral do aluno de forma mais eficiente do que ações isoladas.

4. Diferenciar estratégias entre alunos de escola pública e privada

Alunos de escola privada (majoritariamente via bolsa ou apadrinhamento) apresentam INDE e IAN mais altos, mas engajamento (IEG) mais baixo do que os de escola pública — sugerindo que a motivação e o senso de pertencimento, e não apenas o desempenho técnico, merecem atenção específica nesse grupo.

5. Manter monitoramento contínuo da defasagem como indicador central de efetividade

A queda de 22,2% para 8,0% na defasagem severa entre 2022 e 2024 foi o sinal mais forte de impacto do programa identificado nesta análise. Esse indicador deve continuar sendo o principal termômetro de efetividade nos próximos ciclos.

Insights adicionais

- A idade correlaciona negativamente com o engajamento ($r = -0,52$) mais fortemente do que qualquer outro par de indicadores acadêmicos — o fator idade/fase pesa mais sobre o engajamento do que o tempo de permanência na Associação.
- Na jornada de Pedra entre 2023 e 2024, houve mais alunos subindo (24,2%) do que descendo (25,8%) de classificação por uma margem muito pequena — praticamente um empate, o que indica que a estabilidade do programa ainda tem espaço real de melhoria ano a ano.
- Alunos de escola privada têm INDE e IAN mais altos, porém engajamento mais baixo do que os de escola pública — um padrão contraintuitivo que sugere que o desempenho técnico e o engajamento emocional/comportamental respondem a fatores diferentes e merecem estratégias diferentes.

A análise da PEDE mostra que a efetividade da Passos Mágicos pode ser antecipada e potencializada por meio de dados: monitorando os indicadores certos, agindo antes da queda de desempenho e direcionando recursos psicopedagógicos para quem mais precisa. Assim, a principal contribuição deste trabalho é mostrar que a defasagem escolar não precisa ser tratada apenas depois que ela acontece — ela pode ser prevista, e a intervenção pode ser antecipada.

2026 Referências

07

- Base de dados e Dicionário de Dados PEDE_PASSOS — Associação Passos Mágicos.